



Algebre Lineaire Cours 8

20/03/2025

2025-03-20

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

0.1 Plans vectoriels dans $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3), v_2 = (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) \in \mathbb{R}^3$$

Le plan vectoriel engendré par v_1 et v_2 est $\text{vect}(v_1, v_2) = \{t_1 v_1 + t_2 v_2 \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$

$$\mathcal{B} = v_1, v_2$$

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{B}' = v'_1, v'_2$$

$$[v]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} t'_1 \\ t'_2 \end{pmatrix}$$

Pour passer de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ on utilise $(v'_1 \ v'_2) = (v_1 \ v_2)P$ et $[v]_{\mathcal{B}'} = Q[v]_{\mathcal{B}}$ $Q = P^{-1}$ avec $P, Q \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

0.1.1 Description par équation

$$v \in \text{vect}(v_1, v_2) \Leftrightarrow \exists t_1, t_2 \in \mathbb{R} \text{ tq } t_1 v_1 + t_2 v_2 = v$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & x \\ \alpha_2 & \beta_2 & y \\ \alpha_3 & \beta_3 & z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + by + cz = 0$$

0.1.2 Exemples

$$2x - y + z = 0$$

$$y = 2x + z$$

$$\Leftrightarrow v = (x \ 2x + z \ z)$$

$$\Leftrightarrow v = x(1 \ 2 \ 0) + z(0 \ 1 \ 1)$$

$$B = ((1, 2, 0), (0, 1, 1))$$

$$[v]_B = \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$$

Mais

$$z = y - 2x$$

$$v = (x \ y \ z) \in V \Leftrightarrow z = y - 2x$$

$$\Leftrightarrow v = (x \ y \ y - 2x)$$

$$\Leftrightarrow B' = (1 \ 0 \ -2), (0 \ 1 \ 1)$$

$$\Leftrightarrow [v]_{B'} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Mais

$$x = \frac{y-z}{2}$$

$$v = (x \ y \ z) \in V \Leftrightarrow z = \frac{y-z}{2}$$

$$\Leftrightarrow v = \left(\frac{y-z}{2} \ y \ z\right)$$

$$\Leftrightarrow B'' = \left(\frac{1}{2} \ 1 \ 0\right), \left(-\frac{1}{2} \ 0 \ 1\right)$$

$$\Leftrightarrow [v]_{B''} = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}$$

$$[v]_{B'} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P = Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Vérifions:

$$(v_1 \ v_2)P = B'$$

$$\Leftrightarrow v_1 - 2v_2 = v_{1'} \text{ et } v_2 = v_{2'}$$